

AULA 01 • MINICURSO

Introdução a Lógica de Programação em Python

Mateus Felipe Araújo Medeiros
mateusmedeiros@alu.uern.br

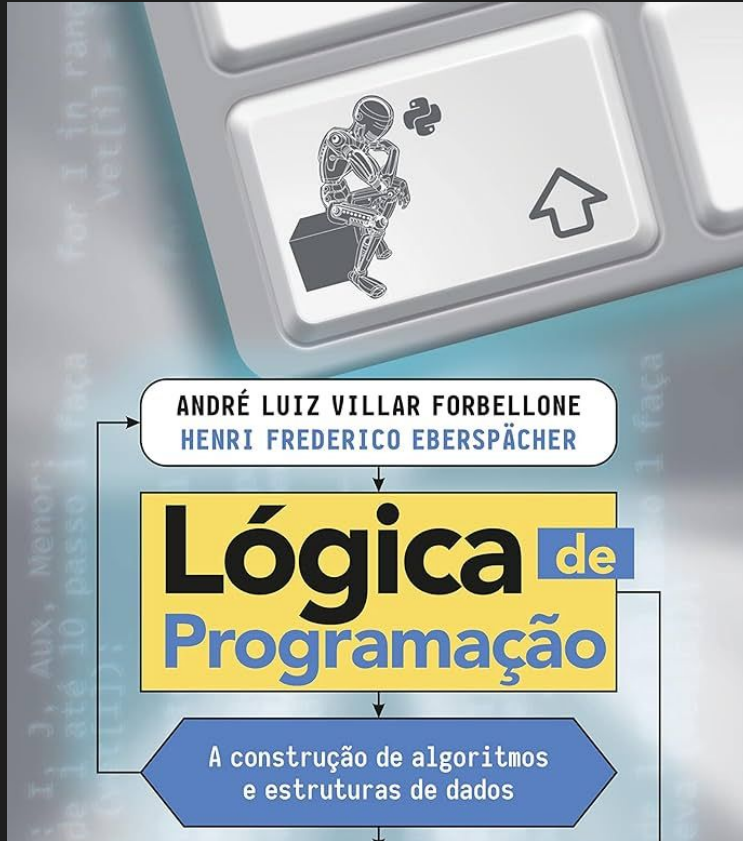


```
def _def_.odl.strings.ettors.igrtent(100)...  
thon_  
siet"ihico"mpertishort(10);  
ff.class {  
    stting.import();  
}  
  
def dirlass.classc(dlyetundpe){  
    drill.class =  
    def.importlcis();  
    return ./f_string.incks.2020; (withunint);  
    itthm_  
    returitlea"thp_ingerhi" (chathet);  
}  
  
def porsicltimport(10);  
    ptthn(10);  
    return.feaclast.inckinang(10);  
    portotupet.50pobest(10);  
}
```

Objetivos do Minicurso

1. Aprender o que são variáveis, loops e funções;
2. Entender como ler entrada de dados no python e escrever saídas;
3. Confeccionar e executar códigos computacionais;
4. Entender os problemas propostos.

Livros bases



Curso Básico de Lógica de Programação

Lógica de Programação

O que é Python?

Python é uma linguagem de programação de Alto Nível, versátil e de código aberto.



Linguagens de Alto e Baixo Nível

Alto Nível

- Fácil de ser compreendida por humanos;
- Se concentram em variáveis, loops e funções;
- Mais comum para a programação.

Baixo Nível

- Difícil compreensão humana;
- Foco principal no controle do hardware;
- Usada em aplicações de alto desempenho.

Linguagens de Alto e Baixo Nível

Alto Nível

```
1 print("*****")
2 print("Bem vindo ao jogo de Adivinhação!")
3 print("*****")
4
5 numero_secreto = 8
6 total_chances = 3
7 while(total_chances > 0):
8     chute=int(input("digite o seu chute: "))
9     if(chute == numero_secreto):
10         print("Parabéns você acertou")
11     else:
12         print("Você errou!")
13         if(chute > numero_secreto):
14             print("Seu chute é maior do que o número secreto")
15         else:
16             print("Seu chute é menor do que o número secreto")
17         total_chances = total_chances - 1
18
19
20 if(chute == numero_secreto):
21     print("fim do jogo!")
22
23 else:
24     print("GAME OVER!!!")
25
```

Baixo Nível

```
; Hello World for Intel Assembler (MSDOS)

mov ax,cs
mov ds,ax
mov ah,9
mov dx, offset Hello
int 21h
xor ax,ax
int 21h

Hello:
    db "Hello World!",13,10,"$"
```

Linguagens de Alto Nível



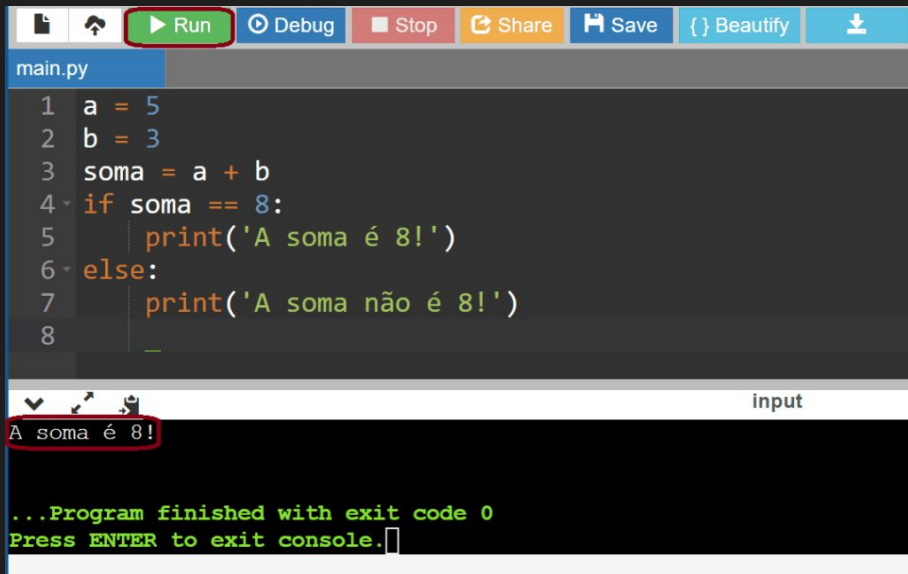
Mais usadas em Física Computacional



Para o Python



O que faz um programa ser bem escrito?



The screenshot shows a Python IDE with a toolbar at the top containing icons for file operations, a 'Run' button (highlighted with a red box), 'Debug', 'Stop', 'Share', 'Save', 'Beautify', and a download icon. Below the toolbar, the file 'main.py' is open. The code in the editor is as follows:

```
1 a = 5
2 b = 3
3 soma = a + b
4 if soma == 8:
5     print('A soma é 8!')
6 else:
7     print('A soma não é 8!')
8 _
```

Below the code editor, there is an 'input' field and a console area. The console shows the output 'A soma é 8!' (highlighted with a red box) and the message '...Program finished with exit code 0 Press ENTER to exit console.'.

```
1 print "Digite seu nome: "
2 nome = raw_input()
3 if nome != "" :
4     print "Ola, " + nome + "!"
5 else :
6     while nome == "" :
7         print "Digite seu nome: "
8         nome = raw_input()
9         print "Oii, " + nome + "!"
10        print "Finalmente nos conhecemos!"
11 print "Tchau! o/"
```

Lógica

Quando pensamos em Lógica, geralmente nós vemos a cabeça racionalidade e a associação a matemática.



Lógica

Poderíamos dizer também que a lógica é a 'arte de bem pensar', que é a 'ciência das formas do pensamento'. Visto que a forma mais complexa do pensamento é o raciocínio, a lógica estuda a 'correção do raciocínio'. Podemos ainda dizer que a lógica tem em vista a 'ordem da razão'. Isso dá a entender que a nossa razão pode funcionar desordenadamente. Por isso, a lógica estuda e ensina a colocar 'ordem no pensamento'.

Exemplos de silogismos para o estudo de Lógica

- a. Premissa 1: Todo mamífero é um animal.
Premissa 2: Todo cavalo é um mamífero.
Conclusão: Portanto, todo cavalo é um animal.

- b. Premissa 1: Todo homem é mortal.
Premissa 2: Sócrates é um homem.
Conclusão: Logo, Sócrates é mortal.

Exemplos de silogismos para o estudo de Lógica

Portanto, lógica é a forma de se colocar '**ordem no pensamento**'.

Exemplos no dia-a-dia

- a. Premissa 1: A gaveta está fechada.
Premissa 2: A caneta está na gaveta.
Conclusão: Precisamos primeiro abrir a gaveta para pegar a caneta.

- b. Premissa 1: Anacleto é mais velho que Felisberto.
Premissa 2: Felisberto é mais velho que Marivaldo.
Conclusão: Portanto, Anacleto é mais velho que Marivaldo.

Qual a conexão da lógica com a programação?

Construção de algoritmos!

Algoritmo é...

Algoritmo é uma sequência ordenada e finita de passos (instruções) para resolver um problema ou executar uma tarefa.

Exemplo de Algoritmo

1. Pegar uma escada;
2. Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
3. Buscar uma lâmpada nova;
4. Subir na escada;
5. Retirar a lâmpada velha;
6. Colocar a lâmpada nova;

Exemplo de Algoritmo com teste

1. Pegar uma escada;
2. Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
3. Buscar uma lâmpada nova;
- 4. Acionar o interruptor;**
- 5. Se a lâmpada não acender, então:**
 - a. Subir na escada;
 - b. Retirar a lâmpada velha;
 - c. Colocar a lâmpada nova;

Estrutura condicional

E se a Lâmpada nova não acender?

1. Pegar uma escada;
2. Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
3. Buscar uma lâmpada nova;
4. **Acionar o interruptor;**
5. **Se a lâmpada não acender, então:**
 - a. Subir na escada;
 - b. Retirar a lâmpada velha;
 - c. Colocar a lâmpada nova;
 - d. **Se a lâmpada não acender, então:**
 - i. Subir na escada;
 - ii. Retirar a lâmpada velha;
 - iii. Colocar a lâmpada nova;
 - iv. **Se a lâmpada não acender, então:**
 1. Subir na escada;
 2. Retirar a lâmpada velha;
 3. Colocar a lâmpada nova;
 4. ...
 - a. ...

Até quando?

E se a Lâmpada nova não acender?

1. Pegar uma escada;
2. Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
3. Buscar uma lâmpada nova;
- 4. Acionar o interruptor;**
- 5. Enquanto a lâmpada não acender, faça:**
 - a. Subir na escada;
 - b. Retirar a lâmpada velha;
 - c. Colocar a lâmpada nova;

Condição de parada

Teste e condição de parada

1. Acionar o interruptor;
2. **Se a lâmpada não acender, então:**
 - a. Pegar a escada;
 - b. Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
 - c. Buscar uma lâmpada nova;
 - d. Subir a escada;
 - e. Retirar a lâmpada queimada;
 - f. Colocar uma lâmpada nova;
 - g. **Enquanto a lâmpada não acender, faça:**
 - i. Subir na escada;
 - ii. Retirar a lâmpada velha;
 - iii. Colocar a lâmpada nova;

E se formos testar as lâmpadas de um prédio?

1. **Acionar o interruptor da primeira lâmpada;**
2. Se a lâmpada não acender, então:
 - a. Pegar a escada;
 - b. Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
 - c. Buscar uma lâmpada nova;
 - d. Subir a escada;
 - e. Retirar a lâmpada queimada;
 - f. Colocar uma lâmpada nova;
 - g. Enquanto a lâmpada não acender, faça:
 - i. Subir na escada;
 - ii. Retirar a lâmpada velha;
 - iii. Colocar a lâmpada nova;
3. **Acionar o interruptor da segunda lâmpada;**
4. Se a lâmpada não acender, então:
 - a. Pegar a escada;
 - b. Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
 - c. Buscar uma lâmpada nova;
 - d. Subir a escada;
 - e. Retirar a lâmpada queimada;
 - f. Colocar uma lâmpada nova;
 - g. Enquanto a lâmpada não acender, faça:
 - i. Subir na escada;
 - ii. Retirar a lâmpada velha;
 - iii. Colocar a lâmpada nova;

Podemos fazer em loop

1. **Ir até o primeiro interruptor;**
2. **enquanto a quantidade de interruptores for menor que 10, faça:**
 - a. Acionar o interruptor;
 - b. Se a lâmpada não acender, então:
 - i. Pegar a escada;
 - ii. Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
 - iii. Buscar uma lâmpada nova;
 - iv. Subir a escada;
 - v. Retirar a lâmpada queimada;
 - vi. Colocar uma lâmpada nova;
 - vii. Enquanto a lâmpada não acender, faça:
 1. Subir na escada;
 2. Retirar a lâmpada velha;
 3. Colocar a lâmpada nova;
3. **Ir até o próximo interruptor;**

Estrutura de repetição

Recapitulando...

- Linguagens de alto nível: São linguagens parecidas com a linguagem humana e se concentram em variáveis, loops e funções;
- Lógica é a forma de se colocar 'ordem no pensamento';
- E algoritmo é: Algoritmo é uma sequência ordenada e finita de passos (instruções) para resolver um problema ou executar uma tarefa (ou, passo a passo lógico para fazer algo);
 - Simples;
 - Com teste (estrutura condicional);
 - Com condição de parada;
 - Estrutura de repetição.

Variável

Uma variável é um dado que pode ser alterado durante o tempo ou no decorrer da execução do algoritmo.

Inteiro: Qualquer informação numérica que pertença ao conjunto dos inteiros (positivos, nulo e negativos)

Ex: Ele tem -30 de saldo bancário;

Ele tem 3 irmãos;

Real: Toda e qualquer informação que pertença ao conjunto dos reais (positiva, negativa ou nula)

Ex: Ela tem 1,73m de altura.

Variável

Caractere: Toda informação que seja composta por caracteres numéricos (0...9), alfabéticos (A...Z, a...z) e especiais (!...*).

Ex: Na prova tinha: "use somente caneta".

Lógico: toda situação que puder assumir apenas duas situações (biestável);

Ex: A porta está aberta ou fechada;

A lâmpada está acesa ou apagada;

Essa afirmação é verdadeira ou falsa.

Operadores aritméticos

Adição (+):

$A+B$, $2+3$

Subtração (-):

$N-M$, $6-4$

Multiplicação (*):

$A*B$, $5*6$

Divisão (/):

C/D , $10/2$

Operadores aritméticos

Operador	Função	Exemplos
mod	Resto da divisão inteira	9 mod 4 resulta em 1 27 mod 5 resulta em 2
div	Quociente da divisão inteira	9 div 4 resulta em 2 27 div 5 resulta em 5

Tabela 2.4 Precedência entre os operadores aritméticos

Prioridade	Operadores
1ª	parênteses mais internos
2ª	pot rad
3ª	* / div mod
4ª	+ -

Exemplos

a. $5 + 9 + 7 + 8/4$

$$5 + 9 + 7 + 2$$

$$23$$

b. $1 - 4 * 3/6 - \text{pot}(3, 2)$

$$1 - 4 * 3/6 - 9$$

$$1 - 12/6 - 9$$

$$1 - 2 - 9$$

$$-10$$

c. $\text{pot}(5, 2) - 4/2 + \text{rad}(1 + 3 * 5)/2$

$$\text{pot}(5, 2) - 4/2 + \text{rad}(1 + 15)/2$$

$$\text{pot}(5, 2) - 4/2 + \text{rad}(16)/2$$

$$25 - 4/2 + 4/2$$

$$25 - 2 + 2$$

$$25$$

Tabela 2.5 Operadores relacionais

Operador	Função	Exemplos
=	Igual a	$3 = 3$, $X = Y$
>	Maior que	$5 > 4$, $X > Y$
<	Menor que	$3 < 6$, $X < Y$
>=	Maior ou igual a	$5 >= 3$, $X >= Y$
<=	Menor ou igual a	$3 <= 5$, $X <= Y$
<>	Diferente de	$8 <> 9$, $X <> Y$

Exemplos

a. $2 * 4 = 24/3$
 $8 = 8$
V

b. $15 \bmod 4 < 19 \bmod 6$
 $3 < 1$
F

c. $3 * 5 \operatorname{div} 4 \leq \operatorname{pot}(3, 2)/0,5$
 $15 \operatorname{div} 4 \leq 9/0,5$
 $3 \leq 18$
V

d. $2 + 8 \bmod 7 \geq 3 * 6 - 15$
 $2 + 1 \geq 18 - 15$
 $3 \geq 3$
V

Tabela 2.6 Operadores lógicos

Operador	Função
não	negação
e	conjunção
ou	disjunção

Tabela 2.7 Operação de negação

A	não A
F	V
V	F

Tabela 2.8 Operação de conjunção

A	B	A e B
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

Tabela 2.9 Operação de disjunção não exclusiva

A	B	A ou B
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

c. $2 < 5 \text{ e } 15/3 = 5$

$V \text{ e } 5 = 5$

$V \text{ e } V$

V

d. $2 < 5 \text{ ou } 15/3 = 5$

$V \text{ ou } V$

V

e. $F \text{ ou } 20 \text{ div}(18/3) <> (21/3) \text{ div } 2$

$F \text{ ou } 20 \text{ div } 6 <> 7 \text{ div } 2$

$F \text{ ou } 3 <> 3$

$F \text{ ou } F$

F

f. $\text{n\~ao } V \text{ ou } \text{pot}(3, 2)/3 < 15 - 35 \text{ mod } 7$

$\text{n\~ao } V \text{ ou } 9/3 < 15 - 0$

$\text{n\~ao } V \text{ ou } 3 < 15$

$\text{n\~ao } V \text{ ou } V$

$F \text{ ou } V$

V

Tabela 2.10 Precedência entre os operadores lógicos

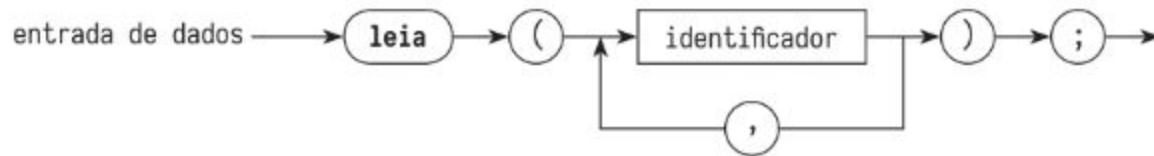
Prioridade	Operadores
1ª	não
2ª	e
3ª	ou

Entre todos os operadores:

Tabela 2.11 Precedência entre todos os operadores

Prioridade	Operadores
1ª	parênteses mais internos
2ª	operadores aritméticos
3ª	operadores relacionais
4ª	operadores lógicos

Diagrama



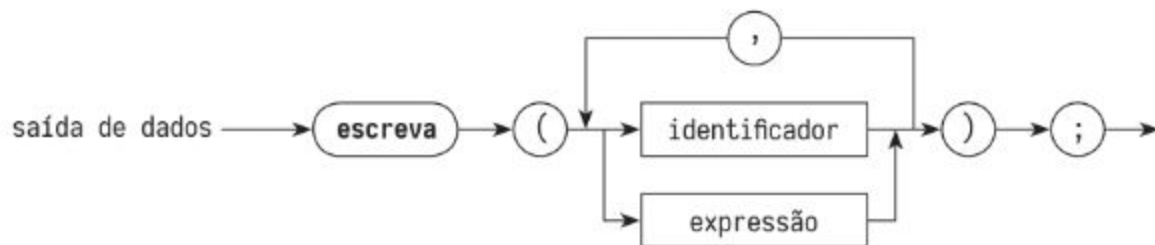
Exemplos

`leia (X);`

`leia (Y);`

`leia (A, XPTO, Nota);`

Diagrama



Exemplos

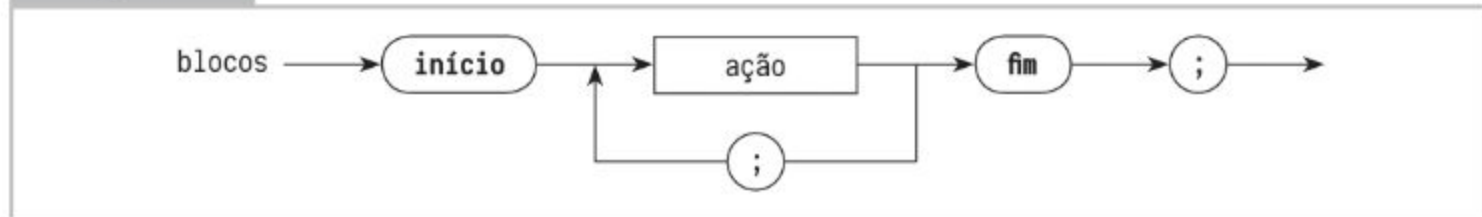
escreva (Y);

escreva (B, XPTO, Soma/4);

escreva ("Bom dia", Nome);

escreva ("Você pesa", P, "quilos");

Diagrama



Exemplo

```
início // início do bloco (algoritmo)  
      // declaração de variáveis  
      // sequência de ações  
fim.  // fim do bloco (algoritmo)
```

Tabela 2.12 Tipos primitivos

Algoritmo	Python
inteiro	int
real	float
caracter	str
lógico	bool

Tabela 2.13 Conversão dos exemplos de Constantes

Algoritmo	Python
"Não fume"	"Não fume" ou 'Não fume'
2527	2527
-0,58	-0.58
V	True

Tabela 2.14 Comparativo entre os operadores aritméticos

Operação	Algoritmo	Python
Adição	+	+
Subtração	-	-
Multiplicação	*	*
Divisão	/	/
Potenciação	pot(x, y)	x**y
Raiz quadrada	rad(x)	x**0.5
Resto da divisão	mod	%
Quociente da divisão	div	//

Tabela 2.15 Comparativo dos operadores relacionais e lógicos

Operação	Algoritmo	Python
Igual a	=	==
Maior que	>	>
Menor que	<	<
Maior ou igual a	>=	>=
Menor ou igual a	<=	<=
Diferente de	<>	!=
Negação	não	not
Conjunção	e	and
Disjunção	ou	or

Python dispensa declaração de variáveis

Tabela 2.16 Conversão dos exemplos de Atribuição

Algoritmo	Python
1. lógico: A, B;	
2. inteiro: X;	
3. real: Y;	
4. character: C;	
5. $A \leftarrow 2 + 2 = 5;$	<code>A = 2 + 2 == 5</code>
6. $X \leftarrow 8 + 13 \text{ div } 5;$	<code>X = 8 + 13 % 5</code>
7. $B \leftarrow A;$	<code>B = A</code>
8. $X \leftarrow 2;$	<code>X = 2</code>
9. $Y \leftarrow 10 / 3;$	<code>Y = 10 / 3</code>
10. $C \leftarrow \text{"texto"};$	<code>C = "texto"</code>

Tabela 2.17 Conversão dos exemplos de Saída de Dados

Algoritmo	Python
1. escreva (Y);	<code>print (Y)</code>
2. escreva (B, XPTO, Soma/4);	<code>print (B, XPTO, Soma/4)</code>
3. escreva ("Bom dia", Nome);	<code>print ("Bom dia", Nome)</code>
4. escreva ("Você pesa", P, "quilos");	<code>print ("Você pesa", P, "quilos")</code>

Tabela 2.18 Conversão dos exemplos de Entrada de Dados

Algoritmo	Python
1. leia (X);	<code>X = int(input("Informe o Valor de X: "))</code>
2. leia (Y);	<code>Y = float(input("Informe o Valor de Y: "))</code>
3. leia (A, XPTO, Nota);	<code>A = bool(input("Informe o Valor de A: "))</code> <code>XPTO = input("Informe o Valor de XPTO: ")</code> <code>Nota = float(input("Informe o Valor da Nota: "))</code>

Em python não precisamos declarar início e fim dos blocos, apenas a indentação importa.

Tabela 2.19 Exemplo genérico de Blocos de comando

Algoritmo	Python
1. início	
2. // comando 1;	# comando 1
3. // comando 2;	# comando 2
4. início	
5. // comando 3;	# comando 3
6. // comando 4;	# comando 4
7. // comando 5;	# comando 5
8. fim;	
9. // comando 6;	# comando 6
10. fim;	

Também não precisa de ponto e vírgula (;)

1. início // começo do algoritmo	# começo do programa
2.	
3. // declaração de variáveis	
4. real: N1, N2, N3, N4, // notas bimestrais	
5. MA; // média annual	
6.	
7. // entrada de dados	# entrada de dados
8. leia (N1, N2, N3, N4);	N1 = float(input("Nota 1: ")) N2 = float(input("Nota 2: ")) N3 = float(input("Nota 3: ")) N4 = float(input("Nota 4: "))
9.	
10. // processamento	# processamento
11. $MA \leftarrow (N1+N2+N3+N4)/4$;	$MA = (N1+N2+N3+N4)/4$
12.	
13. // saída de dados	# saída de dados
14. escreva (MA);	print(MA)
15.	
16. fim. // término do algoritmo	# término do programa

Objetivos do Minicurso

1. Aprender o que são variáveis, loops e funções;
2. Entender como ler entrada de dados no python e escrever saídas;
3. Confeccionar e executar códigos computacionais;
4. Entender os problemas propostos.